Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 9 di esercizi

Esercizio 1. Siano $A \in M_{5,1}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{1,5}(\mathbb{K})$, e quindi $A \cdot B \in M_{5,5}(\mathbb{K})$. Qual'è il determinante di $A \cdot B$?

Esercizio 2. Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$, e sia B la matrice ottenuta riscrivendo le colonne di A nell'ordine opposto. Quale relazione esiste tra Det A e Det B?

Esercizio 3. Sia $A \in M_{2,2}(\mathbb{Z})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 22 & -12 \\ 35 & -19 \end{bmatrix}$$

Scrivete in forma chiusa (cioè non ricorsiva) A^m per $m \in \mathbb{Z}$.

Esercizio 4. Sia $V \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio

$$V := \{X \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

Sia $M \in M_{4,4}(\mathbb{R})$ data da

$$M := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Verificate che $L_M(V) \subset V$, e perciò ha senso definire l'endomorfismo $f\colon V \to V$ ponendo

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ X & \mapsto & L_M(X) \end{array}$$

(b) Calcolate Det f seguendo la definizione di Det f.

(c) Notate che $L_M(1,1,1,1) = (2,2,2,2)$. Calcolate Det M e usate questo calcolo per (ri)determinare Det f. (Suggerimento: pensate di calcolare Det M scegliendo una base il cui primo vettore è $(1,1,1,1)$ e gli altri formano una base di....).

Esercizio 5. Sia $A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

(1) Calcolate autovalori e autospazi di A.

(2) Determinate se A è diagonalizzabile.
